2025年度名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程
電気工学専攻／電子工学専攻／情報・通信工学専攻

外国人留学生入学試験問題

基　　礎

（２０２４年１１月１３日(水)　9:００～１２:００）

注　　意

１．５問中３問を選んで、日本語または英語で答えよ。
２．解答は問題ごとに別の答案用紙に書き、それぞれ問題番号、受験番号を上端に記入せよ。氏名は記入してはいけない。
３．問題用紙、答案用紙、草案用紙はすべて持ち出してはならない。
４．電卓等の計算用具は使用してはならない。
５．携帯電話は時計としても使用してはならない。電源を切ること。

PROBLEMS　(for Master Course)

Mathematics and Physics

November 13, 2024　9:00～12:00

Remarks

1．Answer 3 problems out of the following 5 problems in Japanese or English.
2．Use one sheet of paper for each problem. Write the problem number and your application number on the top of each paper, but do not write your name.
3．Do not bring out with you any sheet of paper given here.
4．Do not use any kind of calculators.
5．Do not use any cellular phone. Switch off a cellular phone.

1

微分・積分

(1) $2x^2 + y^2 - 9y = 0$上の点 $(x_0, y_0) = (2, 1)$における接線方程式を求めよ.

(2) 次の定積分を求めよ. ただし, 置換積分法は用いないこと.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

(ヒント : $\left(\sqrt{x^2+1}\right)'$を計算するとよい)

(3) 回転放物面 $z = 8 - x^2 - y^2$ と 円錐面 $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ とで囲まれた領域の体積 Vを円柱座標系(r, θ, z)を用いて求めるため, 以下の問いに答えよ.

1) r, θ, zの積分範囲を示せ.
2) 三重積分の式を示せ.
3) 2)で示した三重積分の式を解いて体積Vを求めよ.

Calculus

(1) Find the equation of tangent line of $2x^2 + y^2 - 9y = 0$ at $(x_0, y_0) = (2, 1)$.

(2) Evaluate the following definite integral **without using a permutation integral method**.

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

(Hint: $\left(\sqrt{x^2+1}\right)'$ should be calculated)

(3) Answer the following questions for calculating the volume V between the paraboloid of revolution $z = 8 - x^2 - y^2$ and the conical surface $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ by using the cylindrical coordinate system (r, θ, z).

1) Find the integral intervals for $r, \theta,$ and z.
2) Show the formula for the triple integral to find the volume V.
3) Calculate the volume V by solving the triple integral shown in 2).

2

線形代数

3×3 の実行列 A を以下のように定義する．

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

E を 3 次の単位行列とする．以下の問いに答えよ．

(1) 行列 A の固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ．ただし，$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ とする．

(2) $A^3 = a_2A^2 + a_1A + a_0E$ を満たす実数 a_2, a_1, a_0 を求めよ．

(3) 行列 $C_1 = A - \lambda_1 E$ のランクを求めよ．

(4) 行列 A の固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ に対応する固有ベクトルを求めよ．

Linear Algebra

Let A be a 3×3 real matrix defined by

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Let E be the identity matrix of size 3. Answer the following questions.

(1) Find the eigenvalues λ_1, λ_2, and λ_3 $(\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3)$ of A.

(2) Find the real numbers a_2, a_1, and a_0 that satisfy $A^3 = a_2A^2 + a_1A + a_0E$.

(3) Find the rank of the matrix $C_1 = A - \lambda_1 E$.

(4) Find the eigenvectors corresponding to the eigenvalues λ_1, λ_2, and λ_3 of A.

3

微分方程式

(1) 次の常微分方程式を解け.

$$3xy^2\frac{dy}{dx} = x^3 + 3y^3$$

(2) 次の常微分方程式を解け.

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = (x-1)e^{-2x}$$

(3) 次の常微分方程式を解け.

$$x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x^2y^3\frac{dy}{dx} + 2\frac{dy}{dx} - 2y^3 = 0$$

(4) 常微分方程式

$$(2x\cos y - y\sin x)dx + (\cos x - x^2\sin y + 2y)dy = 0$$

について下記の問いに答えよ.

1) 完全微分方程式であることを示せ.
(ヒント : $(2x\cos y - y\sin x)$と$(\cos x - x^2\sin y + 2y)$ を分けて考える.)

2) 一般解を求めよ.

Differential Equation

(1) Solve the following ordinary differential equation.

$$3xy^2\frac{dy}{dx} = x^3 + 3y^3$$

(2) Solve the following ordinary differential equation.

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = (x-1)e^{-2x}$$

(3) Solve the following ordinary differential equation.

$$x^2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x^2y^3\frac{dy}{dx} + 2\frac{dy}{dx} - 2y^3 = 0$$

(4) Answer the following questions about the following differential equation.

$$(2x\cos y - y\sin x)dx + (\cos x - x^2\sin y + 2y)dy = 0$$

1) Show that the equation is an exact differential equation.
(Hint: Consider $(2x\cos y - y\sin x)$ and $(\cos x - x^2\sin y + 2y)$ separately.)

2) Find the general solution.

4
電磁気学 1

図1のように真空中に長さlで厚みが無視できる半径a，$b(a<b)$の円筒導体1,2があり，これらの中心軸は一致、また底面も一致するように置いてある．外側の円筒導体2は接地されているものとする．真空中の誘電率をε_0とする．まず内側の円筒導体1に電荷Qを与える．円筒導体1-2間に発生する電気力線は円筒表面に垂直になるものとし，円筒端部の影響は無視する．以下の問いに答えよ．

(1) 円筒導体1-2間の電位差を，ガウスの法則を用いて求めよ．

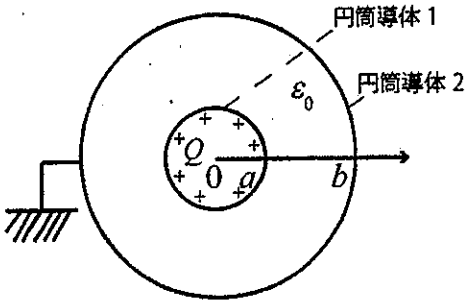
(2) 円筒導体1-2間の静電容量を求めよ．

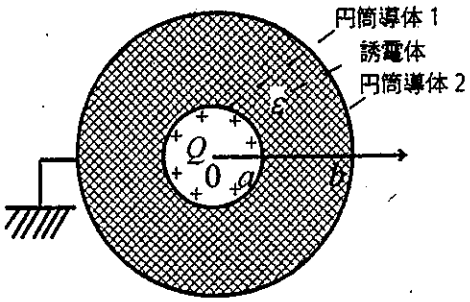
続いてこの２つの円筒の間に誘電体を，中心を一致させて上端からゆっくり入れる．誘電体は誘電率$\varepsilon(>\varepsilon_0)$とし，また長さ$l$，内半径$a$，外半径$b$の円筒状の形状を持つとする．円筒導体1-2間に発生する電気力線は誘電体を入れる前でも後でも円筒表面に垂直になるものとし，導体および誘電体における円筒端部の影響は無視する．以下の問いに答えよ．

(3) 誘電体を全部入れた時における円筒導体1-2間の静電容量を求めよ．

(4) 次に図 2 のように，誘電体をゆっくり引き出して距離x $(<l)$だけ入っている時における円筒導体1-2間の静電容量を求めよ．

(5) (4)の状態の時に誘電体にかかる力をF (下方向を正)とし，Fをxの関数として数式で示した上でグラフを示せ．グラフでは$F(0)$と$F(l)$の境界値を明示すること．重力および摩擦力は無視できるものとする．





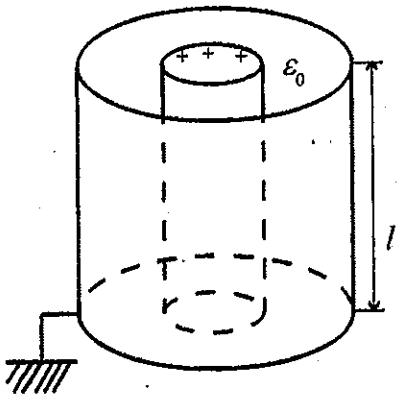


図 1

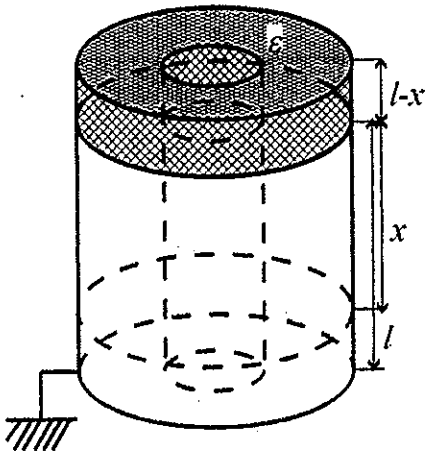


図 2

Electromagnetism 1

As shown in Figure 1, cylindrical conductors 1 and 2, of radius a, $b\,(a<b)$, length l, and negligible thickness, are placed in a vacuum so that their central axes and bottoms are coincident. The outer cylindrical conductor 2 is assumed to be grounded. The dielectric constant in vacuum is assumed to be ε_0. First, an electric charge Q is applied to the inner cylindrical conductor 1. The lines of electric force generated between cylindrical conductors 1-2 are assumed to be perpendicular to the cylindrical surfaces, and the effect of the cylindrical edges is negligible. Answer the following questions.

(1) Find the potential difference between cylindrical conductors 1-2 using Gauss's law.

(2) Find the capacitance between cylindrical conductors 1-2.

Next, a dielectric of dielectric constant $\varepsilon\,(>\varepsilon_0)$, length l, inner radius a and outer radius b is slowly inserted between the two cylinders from the top end with the centers coincident. The lines of electric force generated between the cylindrical conductors 1-2 are assumed to be perpendicular to the surfaces of the cylinders before and after the dielectric is inserted, and the effect of the edges of the cylinders (of the conductors and dielectric) is negligible. Answer the following questions.

(3) Find the capacitance between cylindrical conductors 1-2 when all the dielectric is inserted.

(4) Next, find the capacitance between cylindrical conductors 1-2 when the dielectric is slowly pulled out and only a length x $(<l)$ is inserted, as shown in Figure 2.

(5) Find the force F (positive downward) applied to the dielectric in state (4) and plot a graph of F as a function of x. Show the boundary values $F(0)$ and $F(l)$ in the graph. Gravity and friction forces are assumed to be negligible.

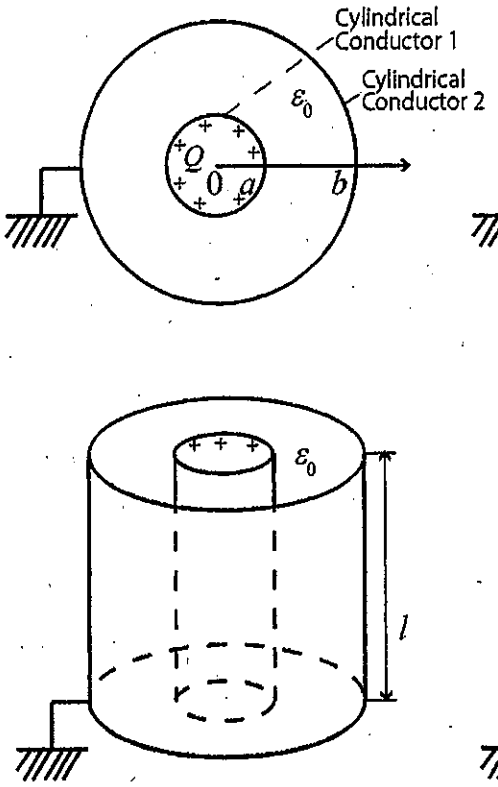


Figure 1

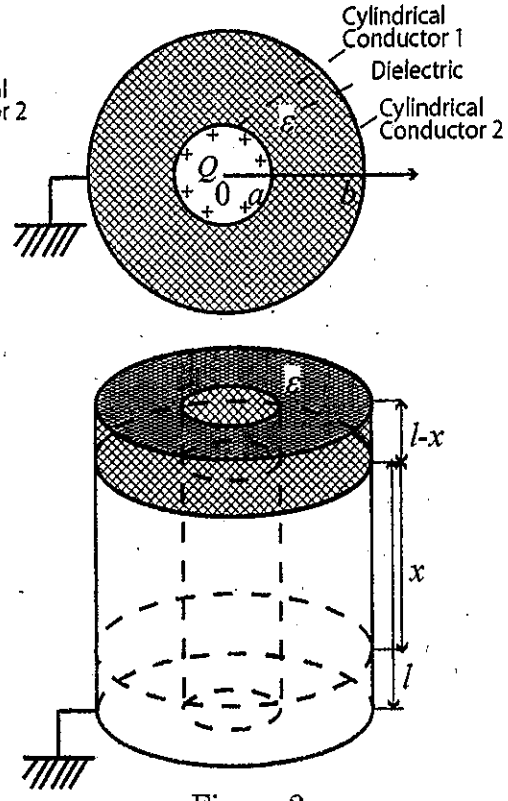


Figure 2

5

電磁気学　2

図 1 のように，透磁率 μ_0 の空間にある無限に長い直線状導線に，電流 I_1 が流れており，同じ平面内に，2 辺 a，b の長方形コイルが置かれている．辺 CD が導線軸と平行かつ導線軸からの距離が r の位置にあるとき，以下の問いに答えよ．

(1) 長方形コイルを通る磁束 Φ を求めよ．また，直線状導線を半径が無限大のコイルとみなし，これら 2 つのコイルの相互インダクタンス M を求めよ．

(2) 長方形コイルに A→B→C→D の向きに電流 I_2 が流れているとき，直線導体とコイル間に働く力 F とその向きを求めよ．

図 1 のように，入力電流がない長方形コイルを，電流 I_1 が流れている直線状導線から x 方向に一定速度 $v = \mathrm{d}r/\mathrm{d}t$ で遠ざけるとき，以下の問いに答えよ．なお，r は辺 CD と導線軸の距離である．

(3) 長方形コイルに生じる起電力 ϕ_{em} を求めよ．

(4) 長方形コイルの内部抵抗が R のとき，単位時間に発生するジュール熱 J を求めよ．

(5) 長方形コイルに働くローレンツ力の合力 f を求めることで，単位時間当たりの仕事 W とジュール熱 J との関係を求めよ．

図 2 のように，直線状導線と平行な中心軸 MM′が，導線軸からの距離が d の位置で固定されており，その周りに回転できる図 1 と同様の長方形コイルに電流 I_2，直線状導線に電流 I_1 を流し，長方形コイル面を中心軸と直線状導線を含む面に対して角 α に保つとき，以下の問いに答えよ．なお，以下の問いでは r は使用しないものとする．

(6) 辺 AB が電流 I_1 より受ける力 F_1 とその中心軸周りのモーメント N_1 を求めよ．

(7) 電流 I_1 より受ける中心軸のまわりの全モーメント N を求めよ．

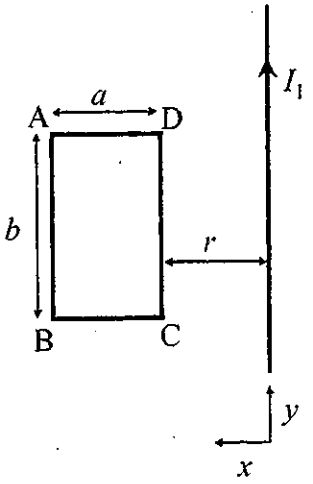


図 1

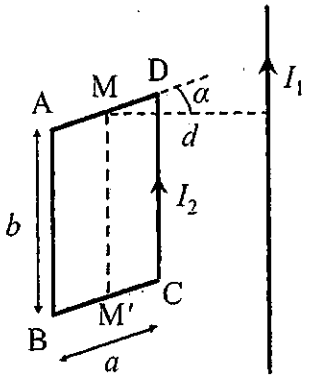


図 2

Electromagnetism 2

Consider xy-space with a magnetic permeability μ_0 as shown in Figure 1. A current I_1 flows through an infinitely long straight conductor. A rectangular coil with sides a and b lies in the same plane as its conductor. The side CD is parallel to the conductor axis and its distance from the conductor axis is r. Answer the following questions.

(1) Find the magnetic flux Φ passing through the rectangular coil. And, consider the conductor as a coil of infinite radius, find the mutual inductance M of these two coils.

(2) When a current I_2 flows in the rectangular coil in the direction A→B→C→D, find the force F and the direction acting between the straight conductor and the coil.

As shown in Figure 1, the rectangular coil without an input current is moved away from the straight conductor with a current I_1 in the x direction at a constant speed $v = dr/dt$. Answer the following questions. r is the distance between the side CD and the conductor axis.

(3) Find the electromotive force ϕ_{em} generated in the rectangular coil.

(4) If the internal resistance of a rectangular coil is R, find the Joule heat per unit time J.

(5) By finding the resultant Lorentz force f acting on the rectangular coil, determine the relationship between the work per unit time W and the Joule heat per unit time J.

Consider a current I_2 flows through a rectangular coil with the same shape as Figure 1 that can rotate around a fixed central axis MM′ parallel to the straight conductor, and d is the distance between the axis MM′ and the conductor axis as shown in Figure 2. A current I_1 flows through the straight conductor. When the rectangular coil surface is kept at an angle α with respect to the plane containing the central axis and the straight conductor, answer the following questions. In the following questions, don't use r.

(6) Find the force F_1 on side AB due to I_1 and the moment N_1 around the central axis.

(7) Find the total moment N around the central axis due to I_1.

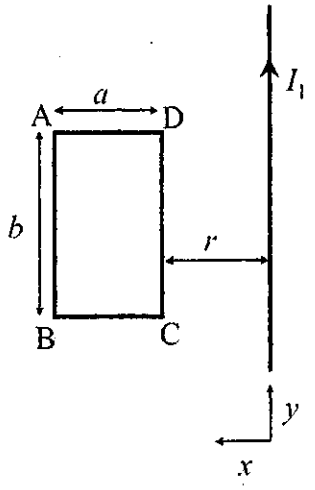


Figure 1

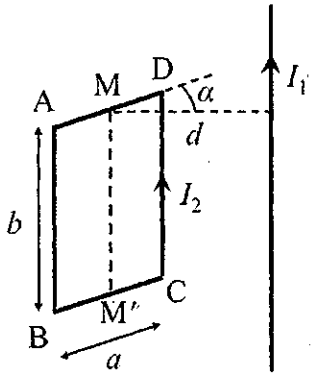


Figure 2

微分・積分（Calculus）　出題意図

接線方程式の導出、定積分の計算、回転放物面と円錐面とで囲まれた領域の体積の計算を通じ、微分・積分に関する基礎的な理解を問う。

線形代数（Linear Algebra）　出題意図

行列において基本的な固有値、固有多項式、ケーリー・ハミルトンの定理、ランク、固有ベクトルに関する設問を通して、線形代数に関する基礎的な理解を問う。

微分方程式（Differential Equation）　出題意図

同次形の常微分方程式、線形の常微分方程式、一階高次微分方程式、完全微分方程式の解法についての知識を問うことにより、常微分方程式の基本的な解法についての理解を問う。

電磁気学１（Electromagnetism 1）　出題意図

真空中、および誘電体中における電界、電位やガウスの法則の理解、導体や静電容量などの理解を問う。

電磁気学２（Electromagnetism 2）　出題意図

アンペールの法則と磁束についての理解、磁束と相互インダクタンスの関係、ローレンツ力・による仕事とジュール熱、およびモーメントなどの理解を問う。

令和6年度実施　博士前期課程外国人留学生入学試験口頭試問

専攻名	電気工学，電子工学，情報・通信工学

１人あたりの時間	20分程度
方法	対面
内容	これまでの研究と学修計画・研究計画に関するプレゼンテーション および専門知識に関する試問とこれらに関する質疑
事前課題	プレゼンテーションの準備

備考

（なし）